Documento de Diseño de Nivel 2D

Ismael Vargas Duque · Unity 6 LTS · 1–3 min

1. Descripción General

Este documento detalla el diseño y la implementación de un nivel 2D funcional desarrollado en Unity 6 LTS. El objetivo de **Frosty Fortune** es demostrar la integración técnica y estética de sistemas fundamentales: mecánicas de plataformas, física 2D, Tilemaps, gestión de estado en C# y una UI pulida.

El nivel funciona como una experiencia cerrada (*standalone*). El jugador debe explorar el entorno, recolectar **todos** los objetos clave y alcanzar la zona de salida sin perder sus tres vidas.

Plataforma	Duración	Vidas	Objetivo
PC (Unity 6 LTS)	1 – 3 minutos	3 corazones	Recoger todas las monedas + llegar a la salida

2. Decisiones de Diseño y Jugabilidad (GDD)

2.1 Layout y Ritmo (Pacing)

El nivel presenta una curva de dificultad progresiva estructurada en tres fases:

Fase	Mecánica introducida	Objetivo didáctico
Inicio	Movimiento base	Familiarización con controles
Zona media	Saltos sencillos + recogida de monedas	Introducir la condición de victoria
Zona final	Plataformas precisas + doble salto	Dominio completo de las mecánicas

Pantalla de Tutorial: Se implementó una pantalla inicial que pausa el juego y explica las reglas al jugador (recoger todas las monedas, cuidado con pinchos) antes de iniciar el cronómetro, garantizando una experiencia de usuario clara.

2.2 Mecánicas Principales

■ **Movimiento (PlayerController)**	Controlador físico puro usando Rigidbody2D (Forces y Velocities). Garantiza interacción fluida con colisiones y gravedad natural, evitando artefactos del modo cinemático.
■ **Doble Salto**	Añade profundidad a las secciones de plataformas. Requiere gestión de estados: contador de saltos en aire y reinicio al contacto con suelo.
■ **Condición de Victoria Obligatoria**	El ExitTrigger verifica constantemente con el GameManager si se ha recogido el 100 % de las monedas. Sin recolección completa, la salida no se activa, fomentando la exploración total del mapa.

2.3 Obstáculos (Hazards)

Hazard	Comportamiento	Decisión de diseño
■ Pinchos	Restan 1 corazón + aplican Knockback	No matan instantáneamente para evitar frustración; el empuje aleja al jugador del peligro de forma realista.
■ Vacío (Killzone)	Muerte instantánea	Obliga a dominar el doble salto en zonas elevadas, aumentando la tensión sin ser injusto.

3. Implementación Técnica (Unity)

3.1 Escenario y Tilemaps

- **Tile Palette:** Entorno construido pintando con Tile Palette, permitiendo estructurar plataformas de forma rápida y coherente con el estilo visual.
- **Construcción Modular:** Tilemaps separados por capas visuales para optimizar el rendimiento y facilitar la edición.
- **Colisiones Optimizadas:** TilemapCollider2D + CompositeCollider2D. El Composite unifica todas las cajas individuales en una sola malla, eliminando atascos entre tiles adyacentes y suavizando el movimiento del personaje.

3.2 Gestión de Escenas

- **Flujo estructurado:** Múltiples escenas con transición robusta vía UnityEngine.SceneManagement. La escena MainMenu garantiza un inicio correcto y gestiona estados de Retry.

3.3 GameManager y UIManager (Patrón Singleton)

- **GameManager:** Centraliza conteo de monedas (totales vs. recogidas), inicio/parada de cronómetro, estado de Game Over y cálculo del Récord local guardado con PlayerPrefs.
- **UIManager:** Gestiona transiciones visuales (Fade in/out), actualizaciones de barras de vida y paneles de victoria/derrota.

3.4 Estética y Feedback

- **Assets:** Paquete pixel art invernal coherente. UI moderna con colores sólidos, espaciado amplio y diseño sin sobrecarga visual.
- **Audio:** Componentes AudioSource individuales por evento clave (salto, daño, moneda), mejorando el game feel mediante feedback sonoro inmediato.

4. Pantallas del Juego

Pantalla	Descripción
Menú Principal	Menú de inicio y selección de niveles.
Gameplay	Nivel en progreso con HUD funcional: corazones, monedas y cronómetro.
Menú de Pausa	Accesible en cualquier momento durante la partida.
Controles	Pantalla de controles y configuración de la experiencia.
Game Over	Fin de partida. Muestra opción de reintentar o volver al menú.
Victoria	Resumen de la partida: tiempo empleado y récord local guardado.

5. Vídeo de Gameplay

■ Gameplay completo disponible en YouTube: https://youtu.be/6eXJsJXwSzA